

Anggota Kelompok



M. RIFQI P. P
2042241014



HARRI RADITYA A
2042241038



“HADES (Hardware Accelerated Deterministic Edge Sensing) – C: Metode Akuisisi Data Instrumentasi Otonom Berbasis Akselerasi Perangkat Lunak”



BAB 1

LATAR BELAKANG



Perkembangan sistem IoT dan instrumentasi modern menuntut proses akuisisi data yang cepat, hemat energi, dan andal. Namun, metode polling konvensional masih membebani CPU secara terus-menerus sehingga meningkatkan latensi dan konsumsi daya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan **Direct Memory Access (DMA)**, **interrupt-driven execution**, dan manajemen daya cerdas dapat meningkatkan efisiensi sistem embedded serta mengurangi keterlibatan CPU dalam proses akuisisi data [2], [14], [20].

Oleh karena itu, dikembangkan metode **HADES-C (Hardware Accelerated Deterministic Edge Sensing)** untuk menciptakan sistem akuisisi data yang lebih cepat, deterministik, dan hemat energi melalui pendekatan hardware acceleration dan eksekusi otonom.

Jurnal (Penulis, Tahun, Judul)	Tentang	Future Work yang Bisa Diambil
Khalifeh et al. (2022)MCU-Based WSN Nodes: A Review	Kapabilitas jaringan sensor nirkabel pada mikrokontroler.	Integrasi antarmuka komunikasi ultra-rendah daya dan Edge AI pada MCU.
Jeong et al. (2023)Trends & Challenges in AIoT Implementation	Evaluasi latensi arsitektur perangkat keras untuk fusi AI & IoT.	Adaptasi komputasi neuromorphic dengan manajemen daya berbasis hardware.
MDPI Authors (2025)IoT Sensing for Advanced Irrigation	Implementasi node sensor IoT presisi yang bergerak.	Sinkronisasi sensor dan aktuator secara otonom tanpa sistem loop tertutup.
Ajani et al. (2021)An Overview of ML within Embedded Devices	Implementasi model TinyML pada perangkat berdaya rendah.	Optimasi memori algoritma ML untuk eksekusi mandiri hemat energi.
Akesson et al. (2021)Survey of industry practice in real-time systems	Masalah sinkronisasi latensi pada instrumen real-time industri.	Pengembangan mekanisme penjadwalan eksekusi adaptif berbasis AI.
Hu et al. (2022)Out-of-Order Processor Architecture for MCUs	Arsitektur eksekusi instruksi pada MCU (RISC-V).	Optimasi pengurutan instruksi untuk keamanan memori instrumen safety-critical.
Sensors Authors (2021)Single Board Architectures Integrating Sensors	Kebuntuan latensi akibat interupsi CPU dari pembacaan multi-sensor.	Pemanfaatan maksimal DMA untuk meringankan beban interupsi inti CPU.
Saha et al. (2022)Machine Learning for MCU-Class Hardware	Keterbatasan sumber daya MCU untuk machine learning.	Kuantisasi dan perancangan Neural Network ultra-ringan khusus perangkat edge.

EEJour Authors (2021)Low-Power IoT Interface by NXP FlexIO Module	Implementasi Finite State Machine (FSM) level perangkat keras.	Eksekusi protokol mutlak via periferal agar CPU bisa terus di Sleep Mode.
Sensors Authors (2021)Sensor Polling Optimizations in MCU Architectures	Evaluasi kelemahan rutinitas polling berulang pada daya baterai.	Transisi total menuju komunikasi sensor yang murni berbasis interupsi (interrupt-driven).
arXiv Authors (2022)Safe Memory Management in Embedded Systems	Risiko keamanan pointer C/C++ pada pengumpulan data real-time.	Penerapan ownership model untuk manajemen buffer data yang bebas bocor.
arXiv Authors (2023)Deterministic Execution in Safety-Critical Embedded	Evaluasi batas determinisme waktu respons pada bare-metal.	Integrasi penjadwalan asinkron (bare-metal) untuk memotong delay komunikasi.
Sensors Authors (2024)Advanced Sensor Data Fusion and Acquisition	Teknik pemrosesan dan fusi data multivariat.	Pendelegasian pemrosesan sinyal langsung di saluran DMA sebelum masuk antrean CPU.
Electronics Authors (2025)Ultra-Low Power MCU Architecture Integrations	Evaluasi register tidur (sleep registers) pada node jarak jauh.	Manajemen mode daya rendah secara dinamis yang otomatis sinkron dengan siklus periferal.

BAB 2

METODE BARU



STM32F103C8

Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap 24 literatur terdahulu, tantangan utama implementasi IoT dan Cyber-Physical Systems (CPS) berpusat pada masalah latency bottleneck, konsumsi daya tinggi akibat polling data, dan kerentanan memori pada eksekusi prosedural.

Pengembangan arsitektur masa depan mengarah pada empat pilar utama yaitu hardware acceleration, ultra-low power management, deterministic execution, dan autonomous edge integration.

Sintesis keempat pilar tersebut melahirkan metode HADES-C yang mengintegrasikan DMA, interrupt-driven execution, dan FSM guna menciptakan sistem akuisisi data otonom berbasis hardware-driven execution.

Diagram Block

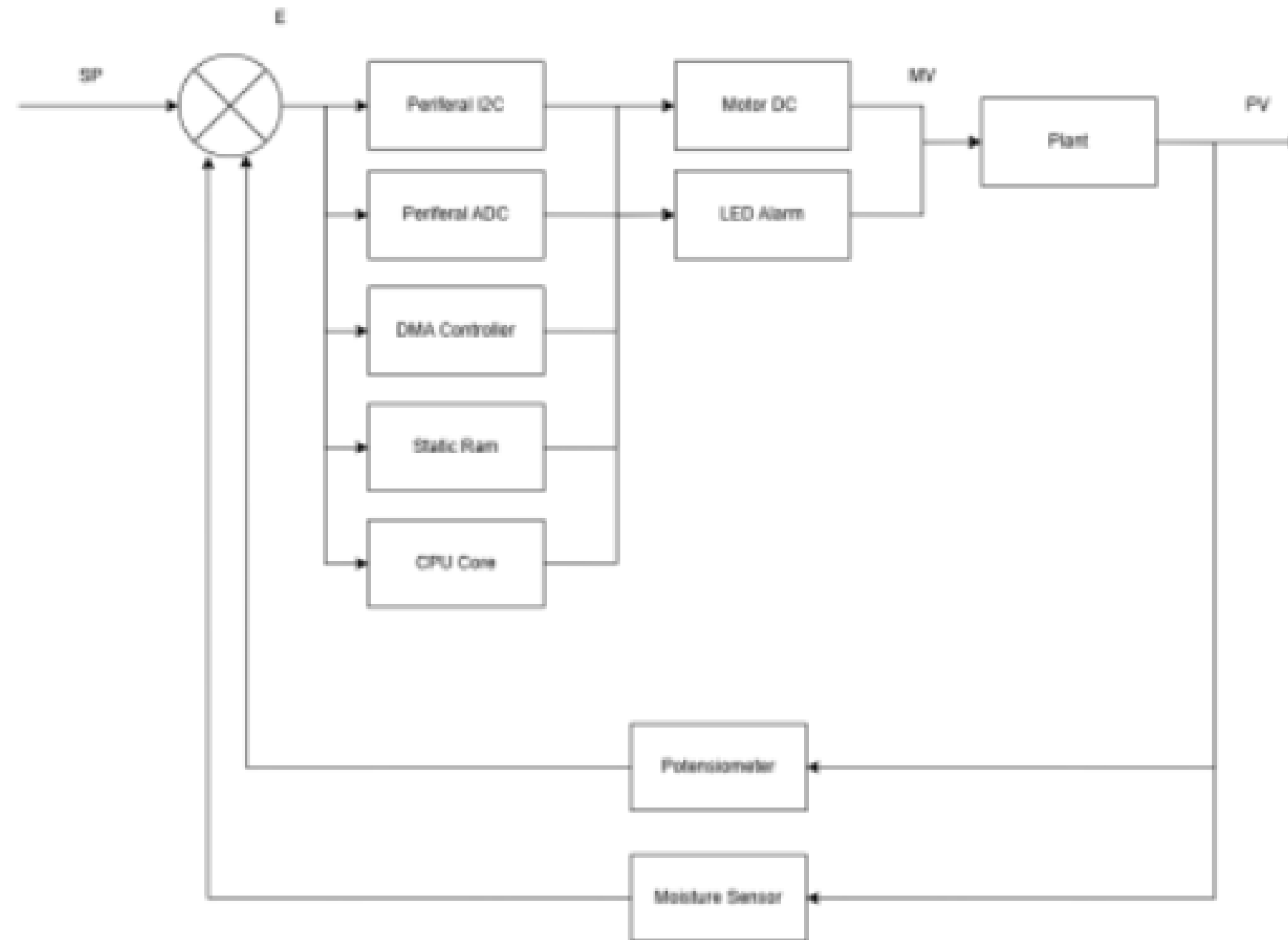
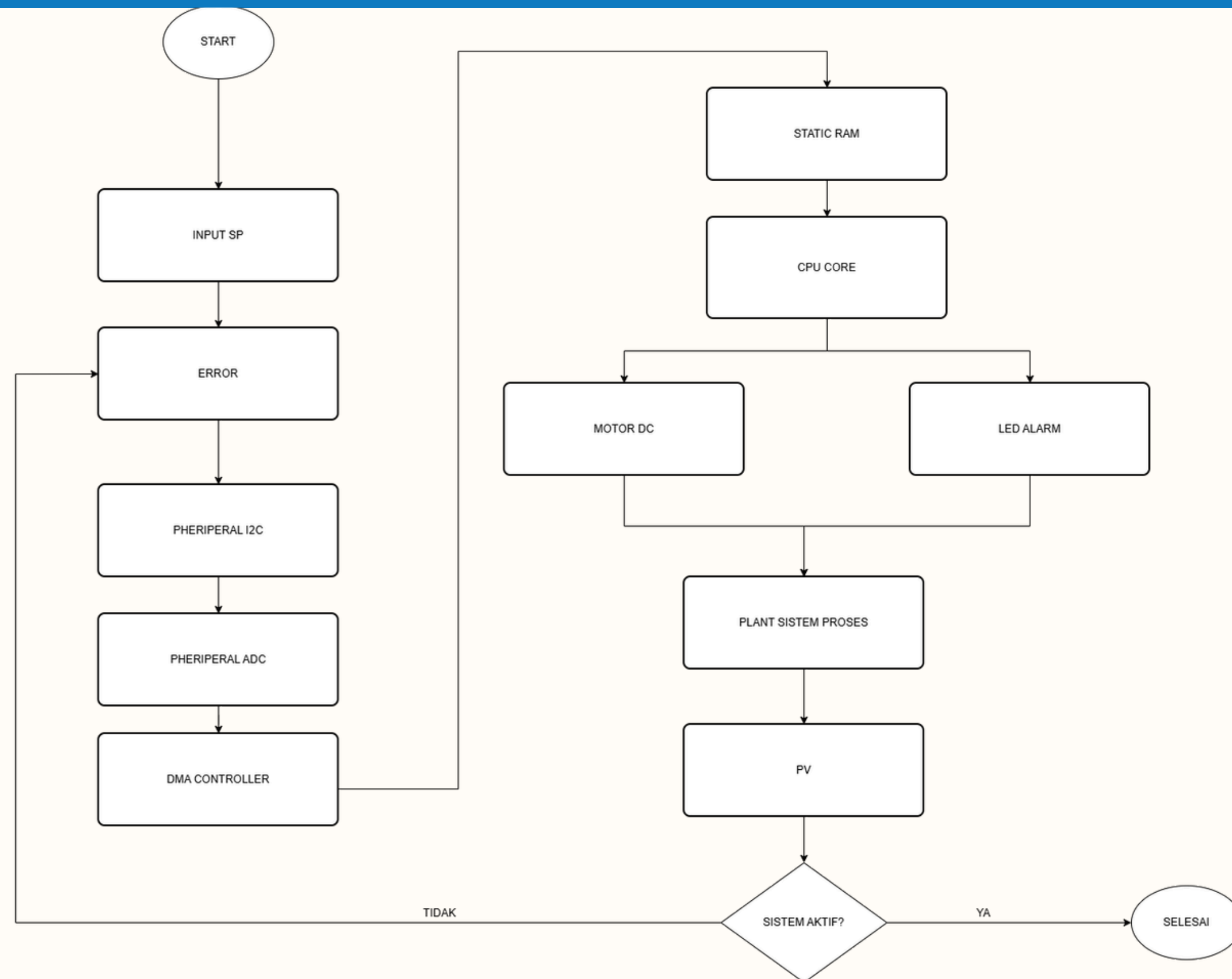


Diagram Block

Diagram blok menunjukkan sistem kendali tertutup, di mana **SP** dibandingkan dengan **PV** untuk menghasilkan **sinyal error (E)**. Data sensor diproses melalui **Peripheral I2C, ADC, DMA, SRAM, dan CPU Core**. Hasil pemrosesan digunakan untuk mengendalikan **Motor DC dan LED Alarm** sebagai aktuator yang memengaruhi plant. **Keluaran plant (PV) diukur oleh Potensiometer dan Moisture Sensor**, kemudian dikirim kembali **sebagai umpan balik** sehingga proses kendali berlangsung secara kontinu.

FLOWCHART

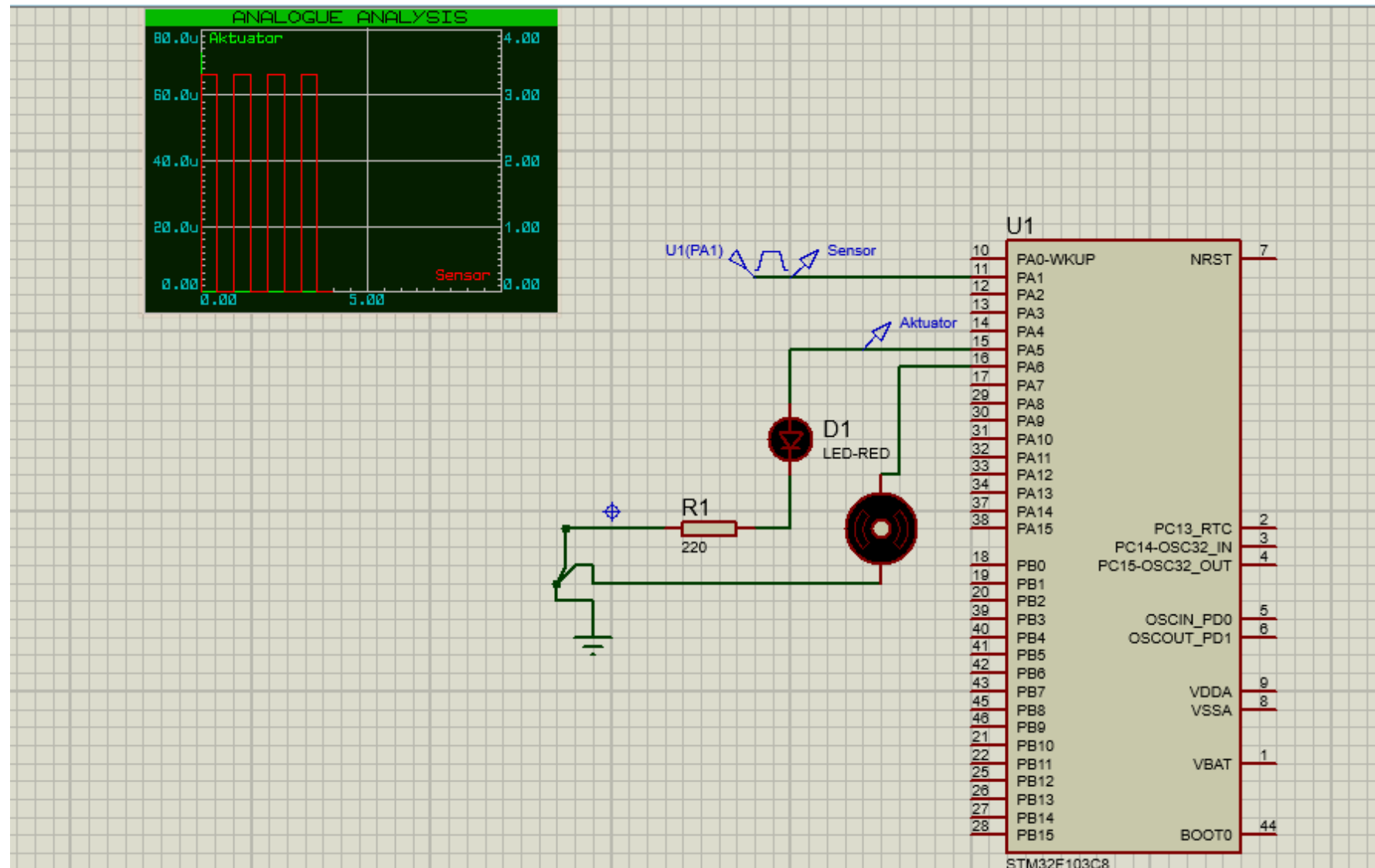


BAB 3

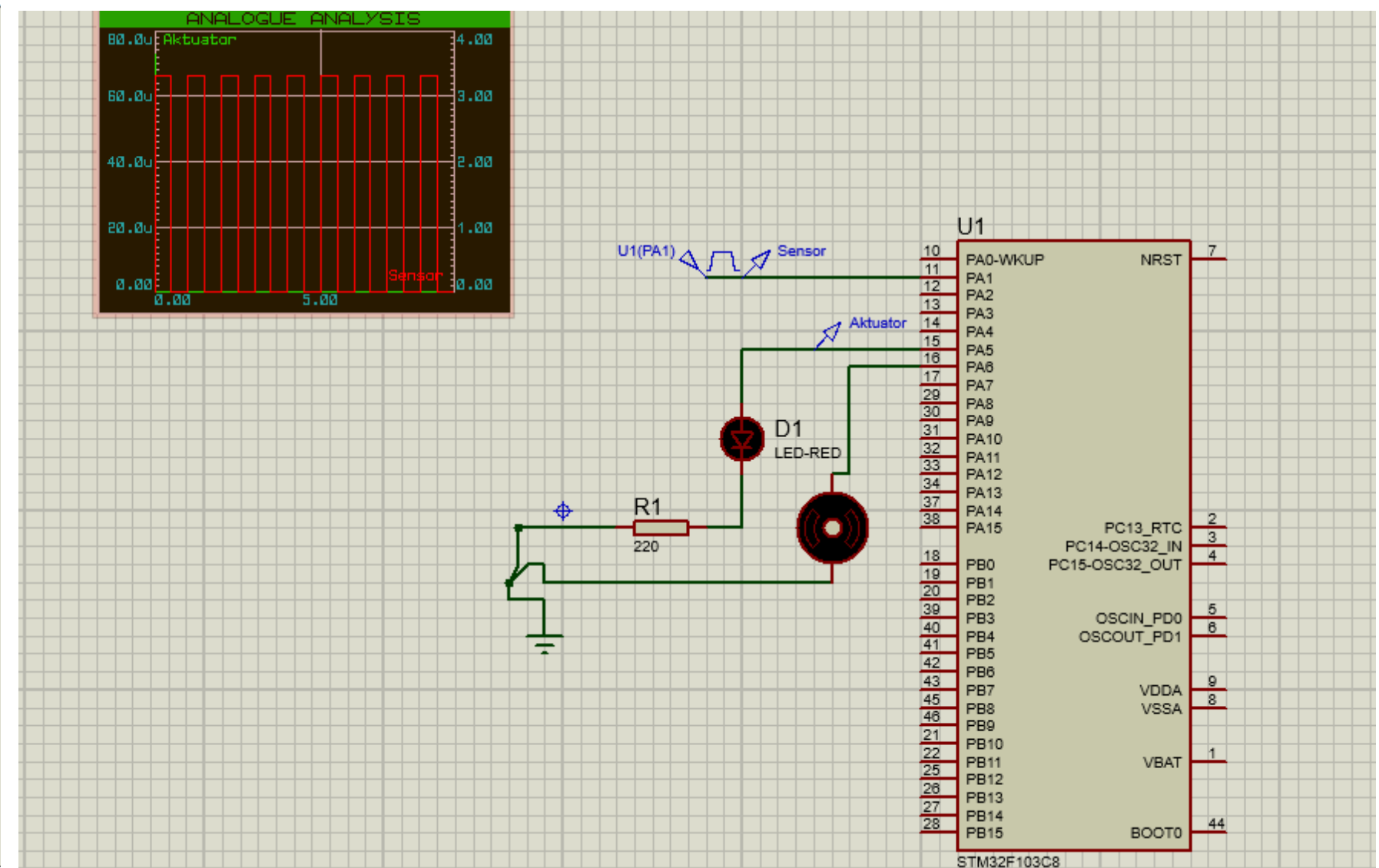
SIMULASI SISTEM



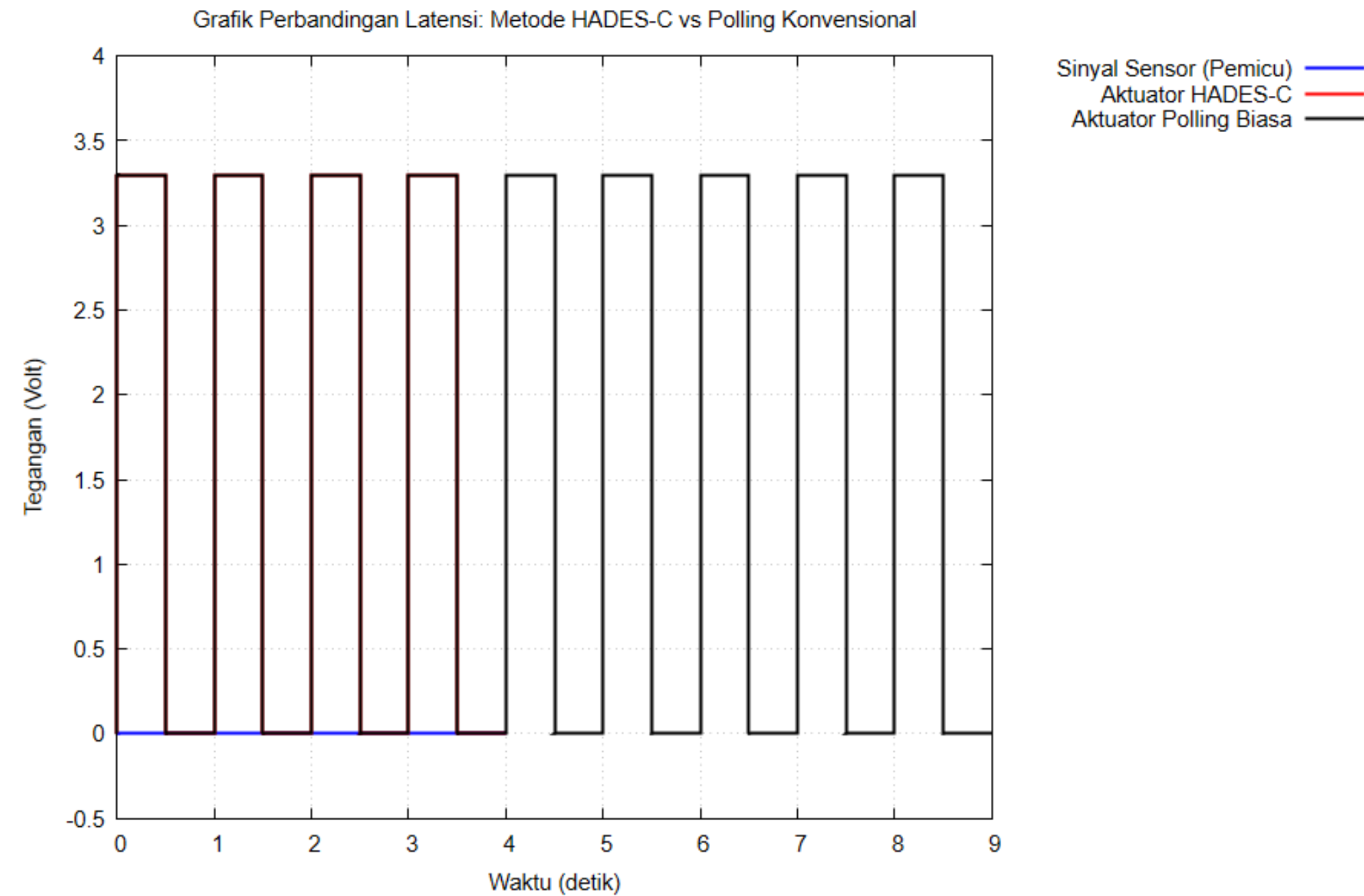
HADES-C



Metode Biasa



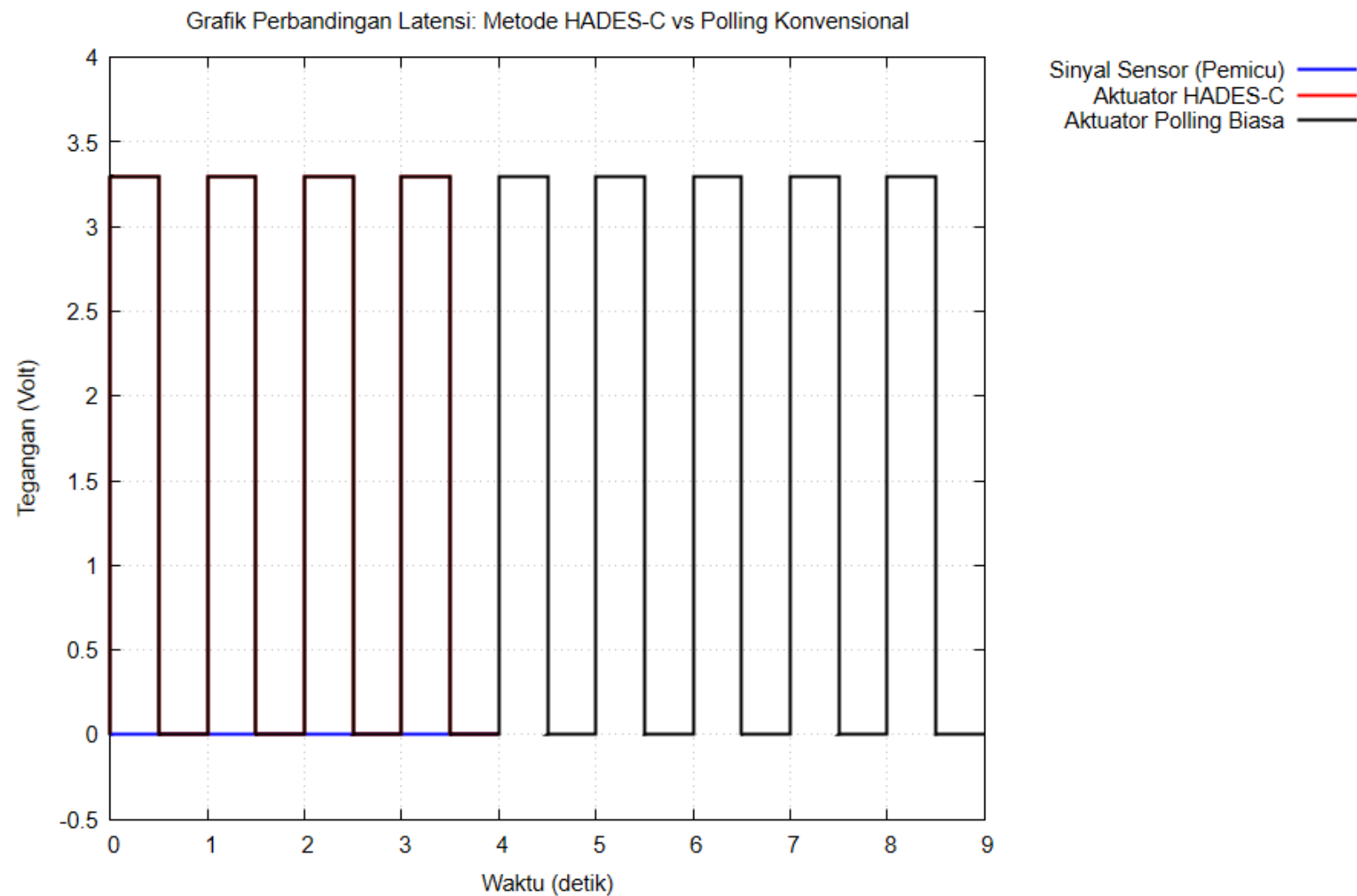
GRAFIK PERBANDINGAN



BAB 4

ANALISA SISTEM





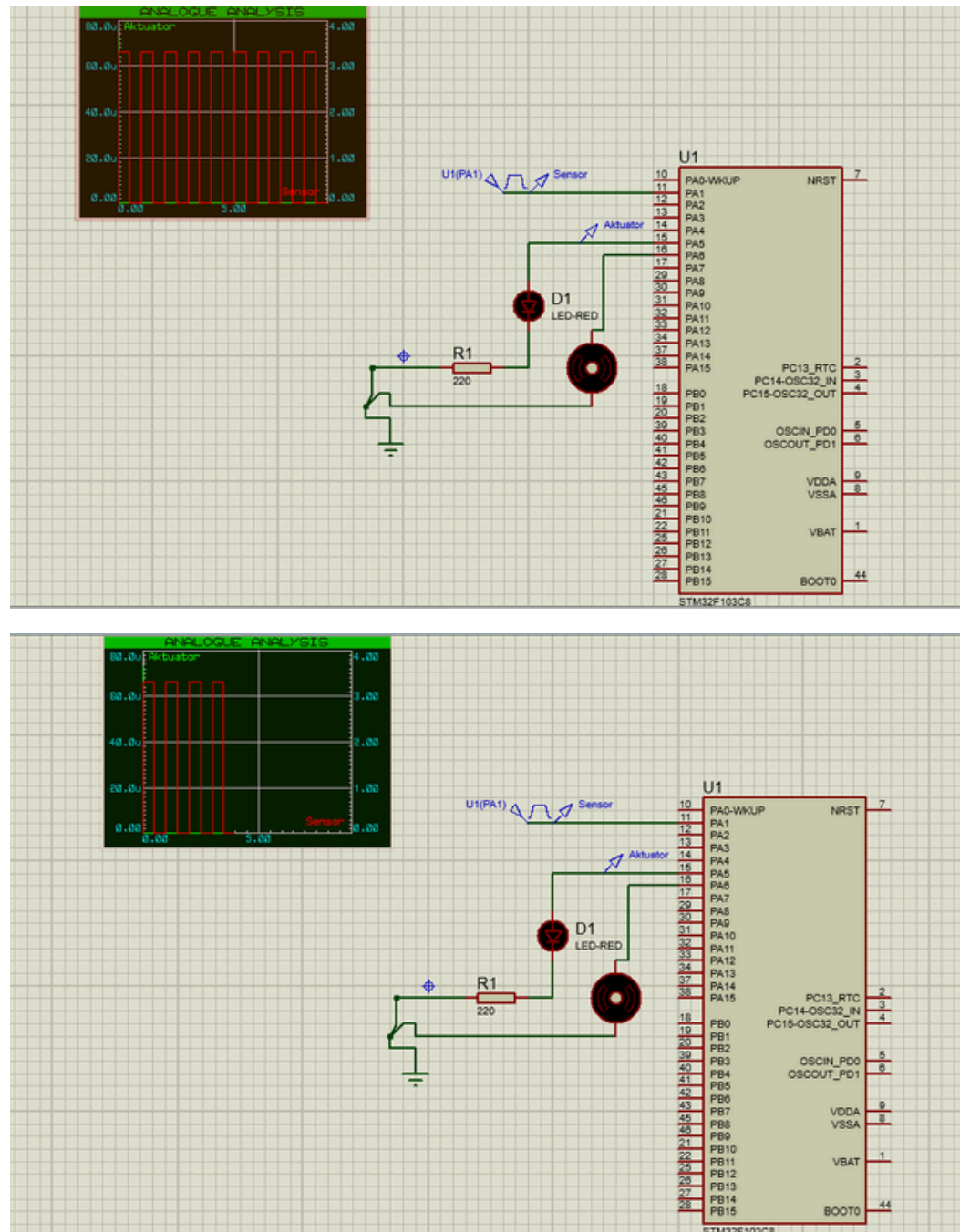
- Grafik simulasi membandingkan metode HADES-C dengan metode polling konvensional dalam durasi 9 detik.
- Pada metode HADES-C, kurva tegangan aktuator berimpit secara sempurna (perfectly overlapping) dengan kurva sinyal sensor pemicu.
- Waktu tunda latensi pada HADES-C berada pada skala mikrodetik yang sangat instan.
- Pada metode konvensional, terjadi pergeseran waktu yang menunjukkan keterlambatan aktuasi akibat eksekusi sekuensial yang tertunda.

BAB 5

KEUNGGULAN METODE



KEUNGGULAN METODE



- Pendelegasian tugas ke DMA membebaskan CPU dari beban kerja siklus polling yang redundan.
- Konsumsi energi operasional ditekan secara drastis melalui pemanfaatan mode daya sangat rendah secara maksimal.
- Metode ini menghasilkan sistem kendali dengan tingkat determinisme dan prediktabilitas yang superior.
- Kebal terhadap kebocoran memori dan kebuntuan eksekusi konvensional.

GITHUB PROJEK

BAB 6

KESIMPULAN



HADES-C BERHASIL MENCAPAI PRINSIP ZERO-CPU INTERVENTION. DENGAN DMA, KITA MENIADAKAN ANTREAN PROSES DI CPU YANG MEMBUAT SISTEM JAUH LEBIH HEMAT DAYA.